

République du Congo Enseignement Secondaire	CORRIGÉ — 20 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT SVT — 2^{de} C Chapitres I & II — Sciences naturelles & Instruments d'observation	Niveau : Seconde C Programme officiel Congo
---	--	---

Document réservé au professeur — Corrections détaillées avec barème.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Définitions (5 pts — 1 pt chacune)

1. La biologie :

➤ Science globale qui étudie les structures vivantes, leur morphologie, leur fonctionnement interne, leur développement moléculaire et leur parcours évolutif.

2. La minéralogie :

➤ Étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.

3. La stratigraphie :

➤ Discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

4. L'histologie :

➤ Étude microscopique fine de l'organisation et de l'agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).

5. La synécologie :

➤ Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

Exercice 2 — Questions courtes (5 pts — 1 pt chacune)

1. Citez les trois grands domaines des sciences naturelles étudiés en 2de C.

➤ Les trois grands domaines sont : la Géologie, la Biologie et l'Écologie.

2. Quelle est la différence entre la pétrographie et la pétrologie ?

➤ La pétrographie est l'étude descriptive et classificatoire des roches (comment elles se présentent). La pétrologie, elle, s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches (pourquoi et comment elles se forment).

3. Citez deux caractéristiques fondamentales qui distinguent un être vivant de la matière inerte.

➤ Parmi les caractéristiques attendues (au choix) : la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction, la sensibilité aux stimuli de l'environnement, la naissance, le vieillissement et la mort.

4. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Donnez deux exemples.

➤ Un micro-organisme est un organisme microscopique unicellulaire invisible à l'œil nu. Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons (accepter 2 exemples parmi ceux-ci).

5. Quelle discipline géologique étudie les déformations de l'écorce terrestre comme les plis et les failles ?

➤ C'est la tectonique.

Exercice 3 — Compléter les phrases (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Réponse attendue
1	La pédologie
2	La physiologie
3	La biogéographie
4	le volcanisme et les séismes
5	L' autoécologie
6	La systématique
7	La stratigraphie
8	nutrition / métabolisme et respiration (exemples parmi d'autres acceptés)
9	L' écologie limnique
10	les nappes aquifères, les gisements miniers, les ressources énergétiques (2 exemples attendus)

Exercice 4 — Associations disciplines ↔ définitions (5 pts — 0,5 pt chacune)

Lettre	Discipline	Numéro	Définition
A	La zoologie	2	Étude des animaux, de leur physiologie et comportement.
B	La botanique	3	Étude des végétaux et des arbres.
C	La microbiologie	1	Étude des champignons, bactéries et virus.
D	La génétique	5	Étude de l'hérédité et des mécanismes de transmission des caractères.
E	La pédologie	6	Étude des sols, de leur composition et de leur formation.
F	La paléontologie	8	Étude des fossiles et traces d'êtres vivants disparus.
G	La pétrographie	7	Étude descriptive et classificatoire des roches.
H	La tectonique	9	Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre.
I	La stratigraphie	4	Étude des couches de roches sédimentaires et de leur succession.
J	L'anatomie	10	Étude macroscopique de la structure et disposition des organes.

➤ Réponses : A→2 B→3 C→1 D→5 E→6 F→8 G→7 H→9 I→4 J→10

Exercice 5 — Vrai ou Faux (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	La géologie étudie uniquement les roches visibles en surface.	F	La géologie étudie la Terre entière : sa composition, son histoire et ses couches internes, p
2	La biologie est la science qui étudie les structures des organismes.	V	Affirmation correcte.

3	La démoécologie analyse les relations entre différents espèces. La démécologie (écologie des populations) analyse les variations d'un	Entre différents espèces. La démécologie (écologie des populations) analyse les variations d'un
4	La géodynamique externe comprend le volcanisme et les séismes font partie de la géodynamique interne. La géodynamique ext	Le volcanisme et les séismes font partie de la géodynamique interne. La géodynamique ext
5	L'écologie marine étudie les écosystèmes aquatiques et les récifs.	Les écosystèmes aquatiques et les récifs.
6	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.
7	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques.	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques.
8	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un animal.	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un animal.
9	La biogéographie étudie les populations d'une espèce dans le temps.	La biogéographie étudie les populations d'une espèce dans le temps.
10	La géologie permet de prévenir des risques naturels.	La géologie permet de prévenir des risques naturels.

PARTIE 2 — INSTRUMENTS D'OBSERVATION (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendes du schéma du microscope (7 pts — 1 pt chacune)

Numéro	Nom de l'élément
1	Oculaire
2	Tube optique
3	Revolver
4	Objectif
5	Platine
6	Vis macrométrique
7	Source de lumière (miroir ou lampe)

Note : La vis micrométrique peut remplacer le tube optique selon la numérotation du schéma. Accepter toute légende cohérente avec la position sur le dessin.

Exercice 7 — Rôles des éléments du microscope (6 pts — 1 pt chacun)

Élément	Rôle
Oculaire	Lentille placée près de l'œil ; grossit une première fois l'image (souvent ×10).
Objectif	Lentille placée près de l'objet ; forme une première image agrandie (×4, ×10, ×40...).
Revolver	Pièce tournante qui porte plusieurs objectifs et permet de changer de grossissement.
Platine	Support plat sur lequel on pose la préparation (la lame contenant l'objet à observer).
Vis macrométrique	Permet un réglage rapide et grossier de la mise au point.
Source de lumière	Miroir ou lampe qui éclaire la préparation par transparence, depuis le dessous.

Exercice 8 — Calculs de grossissement (6 pts — 1 pt chacun)

Objectif	Oculaire	Calcul	G total
×4	×10	4 × 10	40×
×10	×10	10 × 10	100×
×40	×10	40 × 10	400×
×10	×5	10 × 5	50×
×40	×5	40 × 5	200×
×100	×10	100 × 10	1 000×

Exercice 9 — Tableau comparatif loupe / microscope (5 pts)

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles	1 lentille convergente	2 (objectif + oculaire)
Grossissement minimum	×2	×40
Grossissement maximum	×100 (binoculaire)	×1 000
Type d'image produite	Virtuelle, en relief possible	Virtuelle, plane (2D)
Préparation nécessaire ?	Non (en général)	Oui — lame fine et transparente
Observation en relief ?	Oui (loupe binoculaire)	Non
Exemples d'objets observés	Insectes, feuilles, minéraux	Cellules, tissus, micro-organismes
Formule du grossissement	Rapport d'angles apparents	$G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$
Usage principal en SVT	Observer des objets visibles à l'œil nu	Observer des objets invisibles à l'œil nu
Nombre d'oculaires	1 (loupe à main) ou 2 (binoculaire)	1

Exercice 10 — Ordre d'utilisation du microscope (5 pts — 1 pt chacune)

Ordre correct	Étape
3	Affiner la mise au point à l'aide de la vis micrométrique pour obtenir une image nette.
2	Régler l'éclairage en orientant le miroir vers la lumière ou en allumant la lampe.
1	Placer la lame sur la platine et la fixer solidement avec les valets.
4	Tourner le revolver pour sélectionner le plus petit objectif disponible (×4 ou ×10).
5 (erreur !)	Commencer la mise au point grossière en tournant lentement la vis macrométrique.

➤ Ordre correct : Étape 3 (placer la lame) → Étape 2 (régler l'éclairage) → Étape 4 (choisir le petit objectif) → Étape 5 (vis macrométrique) → Étape 3 (vis micrométrique). Soit dans l'ordre des lignes : 3 — 2 — 1 — 4 — 5.

Barème : 1 pt par étape correctement numérotée.

Exercice 11 — Quel instrument choisir ? (6 pts — 1 pt chacun)

Objet	Instrument approprié	Justification
Un globule rouge humain	Microscope optique $\times 400$	Trop petit pour être vu à la loupe ; nécessite un fort grossissement.
Un grain de sable	Loupe à main	Visible à l'œil nu mais les détails nécessitent un faible grossissement.
Une feuille d'arbre	Loupe à main ou binoculaire	Objet de taille moyenne, pas besoin d'un microscope.
Une cellule végétale	Microscope optique $\times 100$	Visible à l'œil nu ; nécessite une lame fine et un fort grossissement.
Un cristal de quartz	Loupe binoculaire	Objet solide en 3D ; la loupe binoculaire permet l'observation en relief.
Une bactérie	Microscope optique $\times 400$	Minuscule organisme unicellulaire, totalement invisible à l'œil nu.

Exercice 12 — QCM — Instruments d'observation (6 pts — 1 pt chacun)

Q1. Quel élément est situé le plus près de l'œil ?

➤ Bonne réponse : **c) L'oculaire**

Justification : L'oculaire est la lentille placée près de l'œil de l'observateur.

Q2. Que se passe-t-il avec le champ observé quand le grossissement augmente ?

➤ Bonne réponse : **c) Il diminue**

Justification : Plus le grossissement est élevé, moins on voit de surface de la préparation, mais avec plus de détails.

Q3. Par quel objectif doit-on TOUJOURS commencer une observation ?

➤ Bonne réponse : **b) L'objectif le plus faible**

Justification : On commence toujours par le plus faible grossissement ($\times 4$ ou $\times 10$) pour éviter d'abîmer la lame.

Q4. Quel type d'image produit la loupe ?

➤ Bonne réponse : **b) Virtuelle et agrandie**

Justification : L'image produite par la loupe est virtuelle (ne peut pas être projetée) et agrandie.

Q5. Quel est l'intérêt de la vis micrométrique ?

➤ Bonne réponse : **c) Elle fait un réglage fin et précis**

Justification : La vis micrométrique permet d'affiner la mise au point après le réglage grossier de la vis macrométrique.

Q6. Quelle est la formule du grossissement total du microscope ?

➤ Bonne réponse : **c) $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$**

Justification : Le grossissement se multiplie (et non s'additionne) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation — Au laboratoire de SVT (5 pts)

1. Identifiez les deux erreurs commises par Marie.

➤ Erreur 1 : Marie a choisi directement l'objectif $\times 40$ sans commencer par le plus faible grossissement. On doit toujours commencer par l'objectif le plus faible ($\times 4$ ou $\times 10$). Erreur 2 : Elle a tourné la vis macrométrique de façon brusque, ce qui a endommagé sa lame. Il faut tourner doucement la vis macrométrique, puis affiner avec la vis micrométrique.

2. Expliquez pourquoi il est dangereux de commencer avec un objectif puissant.

➤ Avec un objectif puissant (×40), la distance entre l'objectif et la lame est très courte. Un réglage maladroit de la mise au point peut faire descendre l'objectif sur la lame, la casser et abîmer l'objectif, qui est fragile et coûteux. En commençant par le plus faible grossissement, le risque est quasi nul.

3. Procédure correcte que Marie aurait dû suivre (4 étapes minimum).

➤ 1. Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets. 2. Régler l'éclairage (orienter le miroir ou allumer la lampe). 3. Choisir le plus petit objectif (×4 ou ×10) à l'aide du revolver. 4. Faire la mise au point : tourner doucement la vis macrométrique, puis la vis micrométrique. 5. Une fois l'image nette, passer progressivement à un objectif plus puissant si nécessaire.

Exercice 14 — Situation — Le géologue et la biologiste (5 pts)

1. Quelle(s) discipline(s) le géologue utilise-t-il ?

➤ Pour analyser les couches de roches : la stratigraphie (étude des strates pour dater le terrain). Pour localiser le gisement : la pétrologie / minéralogie. On peut aussi citer la cartographie géologique.

2. Quelle discipline la biologiste pratique-t-elle ?

➤ Elle pratique l'écologie, et plus précisément la synécologie (étude des relations entre différentes espèces végétales et animales au sein d'un même écosystème) ou l'écologie terrestre.

3. En quoi la géologie est-elle utile pour le développement économique du Congo ?

➤ La géologie permet de localiser et d'exploiter les ressources naturelles essentielles à l'économie : le pétrole (roche liquide), les gisements miniers (minerais), les nappes aquifères (eau souterraine). Elle contribue aussi à la prévention des risques naturels et à la planification des infrastructures.

4. En quoi l'écologie est-elle essentielle pour la préservation de ce site ?

➤ L'écologie fournit les outils pour comprendre et préserver la biodiversité du site (faune, flore). Elle permet d'évaluer l'impact des activités humaines (exploitation, pollution, déforestation) et de guider une gestion durable et responsable des ressources biologiques du bassin du Congo.

Exercice 15 — Problème de calcul — Grossissement et taille réelle (5 pts — 1 pt chacune)

1. Calcul du grossissement total.

➤ $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = 400\times$

2. Taille réelle de la cellule en mm.

➤ Taille réelle = Taille dessin ÷ Grossissement = 2 mm ÷ 400 = **0,005 mm**

3. Conversion en micromètres (µm).

➤ $0,005 \text{ mm} \times 1\,000 = 5 \text{ µm}$ (la cellule mesure 5 micromètres en réalité)

4. Champ observé avec l'objectif ×4.

➤ Le champ observé sera **plus grand**. En effet, quand le grossissement diminue ($G = 4 \times 10 = 40\times$), la portion visible de la préparation augmente : on voit plus d'objets à la fois, mais avec moins de détails.

5. Nouveau grossissement avec objectif ×4 et oculaire ×10.

➤ $G_{\text{total}} = 4 \times 10 = 40\times$

Exercice 16 — Texte lacunaire — Mots manquants (5 pts — 0,5 pt chacun)

Voici le texte avec les mots manquants mis en évidence :

Le microscope optique est constitué de deux systèmes de lentilles : l'**objectif**, placé près de l'objet, et l'**oculaire**, placé près de l'œil. La préparation est posée sur la **platine** et éclairée par

dessous grâce à une source lumineuse. Pour changer d'objectif, on fait tourner le **revolver**. La mise au point se fait d'abord grossièrement avec la vis **macrométrique**, puis de façon précise avec la vis **micrométrique**. Pour que la lumière traverse l'objet, la préparation doit être fine et **transparente**. L'objectif forme une première image **agrandie** de l'objet. Cette image est ensuite reprise par l'oculaire. Le grossissement total est **multiplié** (et non additionné) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$. L'image finale est **virtuelle**, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être projetée sur un écran.

Exercice 17 — Trouvez et corrigez les 5 erreurs (5 pts — 1 pt chacune)

	Erreur identifiée	Correction
Erreur 1	FAUX : « La loupe est composée de deux lentilles convergentes. »	CORRECT : La loupe est composée d'UNE SEULE lentille convergente.
Erreur 2	FAUX : « Elle produit une image réelle et plane. »	CORRECT : La loupe produit une image VIRTUELLE et agrandie (pas réelle).
Erreur 3	FAUX : « Le grossissement total s'obtient en ADDITIONNANT les grossissements. »	CORRECT : Le grossissement total s'obtient en MULTIPLIANT $G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$.
Erreur 4	FAUX : « On choisit toujours l'objectif le plus PUISSANT en premier. »	CORRECT : On commence toujours par l'objectif le plus FAIBLE ($\times 4$ ou $\times 10$).
Erreur 5	FAUX : « La vis macrométrique permet un réglage FIN et très précis. »	CORRECT : La vis macrométrique permet un réglage RAPIDE et GROSSIER. C'est la vis MICROMÉTRIQUE qui permet le réglage fin et précis.

PARTIE 4 — RÉDACTION ET SYNTHÈSE (Exercices 18 à 20)

Exercice 18 — Principe de fonctionnement de la loupe (5 pts)

Réponse modèle :

La loupe est un instrument d'observation constitué d'une seule lentille convergente. Lorsqu'on place un objet près de la loupe, les rayons de lumière qui partent de cet objet traversent la lentille convergente et sont déviés avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Le cerveau interprète ces rayons déviés comme provenant d'un objet plus grand que la réalité : on dit que la loupe forme une image virtuelle agrandie de l'objet observé. Cette image est dite virtuelle car elle ne peut pas être recueillie sur un écran ; elle n'existe que pour l'œil qui regarde à travers l'instrument. Le grossissement (G) est le rapport entre l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers la loupe et l'angle sous lequel il verrait l'objet à l'œil nu à 25 cm. Une loupe courante offre un grossissement de $\times 2$ à $\times 20$, tandis qu'une loupe binoculaire peut atteindre $\times 100$.

Barème : 1 pt — lentille convergente mentionnée ; 1 pt — rayons déviés par la lentille ; 1 pt — image virtuelle agrandie ; 1 pt — rôle du cerveau ; 1 pt — notion de grossissement définie.

Exercice 19 — Importance des sciences naturelles pour la société congolaise (5 pts)

Éléments attendus et réponse modèle :

Les sciences naturelles — géologie, biologie et écologie — jouent un rôle fondamental pour le développement et la survie de la société congolaise. La géologie permet d'identifier et d'exploiter les immenses ressources du sous-sol congolais : pétrole, minerais précieux (cobalt, manganèse) et nappes d'eau souterraines. Elle aide également à prévenir les risques naturels comme les tremblements de terre et les glissements de terrain. La biologie, grâce à ses disciplines comme

la microbiologie et l'immunologie, contribue à la lutte contre les maladies infectieuses (paludisme, fièvre Ebola) qui touchent la population congolaise. La génétique permet d'améliorer les plantes cultivées pour renforcer la sécurité alimentaire. Enfin, l'écologie est indispensable pour préserver la formidable biodiversité du bassin du Congo, deuxième forêt tropicale du monde. Elle guide une gestion durable des ressources (pêche, agriculture, eau) et permet de mesurer l'impact de l'activité humaine sur l'équilibre des écosystèmes.

Barème : 1,5 pt pour la géologie (définition + 1 exemple concret congolais) ; 1,5 pt pour la biologie (définition + 1 exemple concret) ; 1,5 pt pour l'écologie (définition + 1 exemple concret) ; 0,5 pt pour la qualité de la rédaction et la cohérence du texte.

Exercice 20 — Synthèse — Explication loupe vs microscope à un élève de 6e (5 pts)

Réponse modèle :

La loupe et le microscope sont deux instruments qui permettent de voir des objets plus grands qu'ils ne le sont en réalité, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon et ne servent pas aux mêmes choses. La loupe est simple : elle n'a qu'une seule lentille en verre courbé. Quand tu regardes à travers elle, tu vois l'objet 2 à 100 fois plus grand. Tu peux l'utiliser directement sur un insecte, une feuille ou un caillou, sans rien préparer. Le microscope, lui, est beaucoup plus puissant. Il possède deux lentilles : l'objectif (près de l'objet) et l'oculaire (près de l'œil). Ces deux lentilles travaillent ensemble : le grossissement total est le produit des deux grossissements (par exemple $40 \times 10 = 400$). On peut ainsi agrandir jusqu'à 1 000 fois ! Mais pour utiliser le microscope, il faut préparer une lame très fine et transparente. On commence toujours par le plus petit objectif, on règle l'éclairage, puis on fait la mise au point avec les vis, avant de passer à un objectif plus puissant. Le microscope sert à observer des choses invisibles à l'œil nu : des cellules, des microbes, des tissus. En résumé : la loupe agrandit peu, le microscope agrandit beaucoup — mais les deux sont indispensables en SVT !

Barème : 1 pt — nombre de lentilles (loupe = 1, microscope = 2) ; 1 pt — formule du grossissement ($G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$) ; 1 pt — type d'image et exemples d'objets observés ; 1 pt — méthode d'utilisation du microscope (au moins 3 étapes) ; 1 pt — qualité de la rédaction, clarté et exemples.

CORRIGÉ — 20 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

SVT — 2de C

Chapitre III — La Cellule (OG2)

Niveau : Seconde C — Programme officiel — Congo

Document réservé au professeur — Corrections détaillées avec barème.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Définitions (5 pts — 1 pt chacune)

1. La cellule :

- Unité structurale et fonctionnelle de base de tous les êtres vivants ; c'est la plus petite structure capable d'assurer, à elle seule, l'ensemble des fonctions de la vie (nutrition, respiration, reproduction).

2. La théorie cellulaire :

- Ensemble de principes scientifiques selon lesquels tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules, la cellule est l'unité de base de l'organisation du vivant, et toute cellule provient de la division d'une cellule préexistante.

3. Un organite :

- Petite structure spécialisée présente à l'intérieur du cytoplasme d'une cellule eucaryote, délimitée le plus souvent par une membrane, et assurant une fonction précise (exemples : noyau, mitochondrie, chloroplaste).

4. La mitose :

- Mode de division cellulaire qui permet à une cellule mère de donner naissance à deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et identiques à la cellule mère (même nombre de chromosomes).

5. La photosynthèse :

- Processus biochimique réalisé par les chloroplastes des cellules végétales, qui permet de transformer l'énergie lumineuse du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en matière organique (glucose) avec libération d'oxygène.

Exercice 2 — Questions courtes (5 pts — 1 pt chacune)

1. Citez le nom du scientifique qui a donné pour la première fois le nom de « cellule » à l'unité du vivant, et en quelle année.

- C'est le savant anglais Robert Hooke qui, en 1665, a observé au microscope une fine coupe de liège et a nommé « cellules » les petites cavités vides qu'il a découvertes, en référence aux cellules des moines dans un monastère.

2. Quelle est la différence fondamentale entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote ?

- La cellule procaryote ne possède pas de noyau délimité par une membrane : son ADN est dispersé librement dans le cytoplasme (nucléoïde). La cellule eucaryote, elle, possède un véritable noyau entouré d'une double membrane (enveloppe nucléaire) qui renferme et protège l'ADN.

3. Quel est le rôle de la mitochondrie dans la cellule ?

➤ La mitochondrie est l'organite responsable de la production d'énergie : elle réalise la respiration cellulaire en dégradant le glucose en présence d'oxygène, ce qui produit de l'ATP, la molécule énergétique utilisable par la cellule.

4. Citez les trois structures spécifiques à la cellule végétale qui sont absentes dans la cellule animale.

➤ Les trois structures spécifiques (moyen mnémotechnique P.C.V.) sont : la Paroi cellulosique (paroi pectocellulosique), les Chloroplastes, et la grande Vacuole centrale.

5. Qu'est-ce que l'ADN et où se trouve-t-il dans une cellule eucaryote ?

➤ L'ADN (acide désoxyribonucléique) est la molécule qui porte l'information génétique héréditaire de la cellule, sous forme de gènes. Dans une cellule eucaryote, il se trouve principalement dans le noyau, organisé en chromosomes ; une petite quantité d'ADN est aussi présente dans les mitochondries et, chez les végétaux, dans les chloroplastes.

Exercice 3 — Compléter les phrases (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Réponse attendue
1	structurale ; fonctionnelle (la cellule est l'unité structurale ET fonctionnelle du vivant)
2	procaryotes
3	paroi cellulosique (ou pectocellulosique) ; cellulose
4	chlorophylle
5	mitose
6	90 % (la grande vacuole peut occuper jusqu'à 90 % du volume cellulaire)
7	noyau
8	« Omnis cellula e cellula »
9	ribosomes
10	gamètes

Exercice 4 — Associations organe ↔ rôle (5 pts — 0,5 pt chacune)

Lettre	Organe / Structure	N°	Rôle
A	Mitochondrie	3	Produit l'énergie (ATP) par respiration
B	Chloroplaste	4	Réalise la photosynthèse
C	Ribosome	1	Fabrique les protéines
D	Noyau	5	Contient l'ADN et contrôle la cellule
E	Appareil de Golgi	2	Trie et expédie les protéines
F	Lysosome	7	Dégrade les déchets cellulaires
G	Vacuole centrale	8	Stocke l'eau et la sève
H	Membrane plasmique	6	Délimite la cellule et contrôle les échanges
I	Paroi cellulosique	9	Donne la rigidité aux cellules végétales
J	RE rugueux	10	Synthétise et transporte les protéines

► Réponses : A→3 B→4 C→1 D→5 E→2 F→7 G→8 H→6 I→9 J→10

Exercice 5 — Vrai ou Faux (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	Toutes les cellules possèdent un noyau délimité par une membrane.	F	C'est faux pour les cellules procaryotes (bactéries), qui n'ont pas de noyau délimité par une membrane : leur ADN est libre dans le cytoplasme.
2	La cellule végétale possède des chloroplastes et une paroi cellulosique.	V	— Affirmation correcte.
3	La mitose produit des cellules filles avec deux fois moins de chromosomes.	F	La mitose produit des cellules filles avec le même nombre de chromosomes que la cellule mère. C'est la méiose qui réduit le nombre de chromosomes de moitié.
4	Les mitochondries sont présentes dans les cellules animales et végétales.	V	— Affirmation correcte.
5	Robert Hooke a observé les premières cellules vivantes dans l'eau de mare.	F	Hooke a observé des cellules mortes de liège (du bois). C'est Antoine van Leeuwenhoek qui, peu après, a observé les premières cellules vivantes (microbes, globules rouges) dans l'eau et le sang.
6	L'ADN contient l'information génétique héréditaire de la cellule.	V	— Affirmation correcte.
7	La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule animale.	F	La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule végétale, pas de la cellule animale.
8	Les ribosomes fabriquent les protéines dans la cellule.	V	— Affirmation correcte.
9	La méiose permet la croissance et la cicatrisation de l'organisme.	F	C'est la mitose qui permet la croissance et la cicatrisation. La méiose, elle, permet la formation des cellules reproductrices (gamètes).
10	La cellule est la plus petite unité de vie capable de se reproduire.	V	— Affirmation correcte.

PARTIE 2 — STRUCTURE ET TYPES DE CELLULES (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendes du schéma de la cellule végétale (7 pts — 1 pt chacune)

Numéro	Nom de la structure
1	Noyau
2	Membrane plasmique
3	Paroi cellulosique (paroi pectocellulosique)
4	Chloroplaste
5	Grande vacuole centrale
6	Mitochondrie
7	Cytoplasme

Note : la numérotation peut varier selon le schéma utilisé en classe. Accepter toute légende cohérente avec la position de la structure sur le dessin.

Exercice 7 — Tableau comparatif des types de cellules (6 pts)

Critère	Cellule Procaryote	Cellule Eucaryote Animale	Cellule Eucaryote Végétale
Taille approximative	1 à 10 μm	10 à 30 μm	10 à 100 μm
Noyau délimité par une membrane	Non (nucléoïde)	Oui	Oui
Paroi cellulaire	Oui (peptidoglycane)	Non	Oui (cellulose)
Mitochondries	Non	Oui	Oui
Chloroplastes	Non	Non	Oui
Grande vacuole centrale	Non	Non (vacuoles petites/absentes)	Oui
Ribosomes	Oui (plus petits : 70S)	Oui (80S)	Oui (80S)
Exemple d'organisme	Bactérie (E. coli)	Cellule humaine, animale	Cellule de feuille, racine
Groupe d'êtres vivants	Bactéries, archées	Animaux	Végétaux

Exercice 8 — QCM — La Cellule (6 pts — 1 pt chacune)

Q1. Quelle est la structure qui contrôle tous les échanges entre la cellule et son environnement ?

- Bonne réponse : b) La membrane plasmique

Justification : La membrane plasmique délimite la cellule et règle, de façon sélective, les entrées et sorties de substances.

Q2. Lequel de ces organites est ABSENT dans la cellule animale ?

- Bonne réponse : c) Le chloroplaste

Justification : Le chloroplaste, organe de la photosynthèse, est spécifique aux cellules végétales et absent des cellules animales.

Q3. Quel scientifique a affirmé en 1855 que toute cellule vient d'une cellule préexistante ?

- Bonne réponse : c) Virchow

Justification : C'est Rudolf Virchow qui a énoncé en 1855 le principe « Omnis cellula e cellula », complétant la théorie cellulaire de Schleiden et Schwann.

Q4. Lors de la mitose, combien de cellules filles sont produites à partir d'une cellule mère ?

- Bonne réponse : b) 2

Justification : La mitose produit toujours deux cellules filles, génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère.

Q5. Quel est le rôle de l'appareil de Golgi ?

- Bonne réponse : c) Trier et expédier les protéines

Justification : L'appareil de Golgi reçoit les protéines fabriquées par le réticulum endoplasmique, les modifie, les trie puis les achemine vers leur destination finale.

Q6. Comment appelle-t-on la zone contenant l'ADN dans une cellule procaryote ?

- Bonne réponse : c) Le nucléoïde

Justification : Le nucléoïde est la région du cytoplasme bactérien où se concentre l'ADN, sans être entourée d'une membrane nucléaire.

Exercice 9 — Texte lacunaire (5 pts — 0,5 pt chacune)

Toutes les cellules sont entourées d'une **membrane** plasmique qui contrôle les échanges. À l'intérieur, on trouve le **cytoplasme**, milieu liquide où baignent les organites. Les cellules qui possèdent un vrai **noyau** délimité par une double membrane sont appelées cellules **eucaryotes**. En revanche, les bactéries, qui n'ont pas de noyau délimité, sont des cellules **procaryotes**. L'information génétique est portée par une molécule appelée **ADN**, présente dans le noyau des cellules eucaryotes. La fabrication des protéines est assurée par de petites structures appelées **ribosomes**. L'énergie nécessaire à la vie est produite dans les **mitochondries** par la respiration cellulaire. Les cellules végétales possèdent en plus des **chloroplastes** pour réaliser la photosynthèse, ainsi qu'une paroi externe rigide composée de **cellulose**.

Exercice 10 — Trouvez et corrigez les 5 erreurs (5 pts — 1 pt chacune)

Erreur	Phrase fausse	Correction
1	« La cellule végétale est une cellule procaryote. »	CORRECT : La cellule végétale est une cellule EUCARYOTE (elle possède un vrai noyau).
2	« Elle possède un noyau délimité par une simple membrane. »	CORRECT : Le noyau est délimité par une DOUBLE membrane (enveloppe nucléaire).
3	« Les chloroplastes contiennent de la kératine qui capte l'énergie solaire. »	CORRECT : Les chloroplastes contiennent de la CHLOROPHYLLE (la kératine est une protéine de la peau, des poils et des ongles, sans lien avec la photosynthèse).
4	« La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule animale. »	CORRECT : La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule VÉGÉTALE.
5	« La mitose produit quatre cellules filles avec deux fois moins de chromosomes. »	CORRECT : La mitose produit DEUX cellules filles ayant LE MÊME nombre de chromosomes que la cellule mère.

Exercice 11 — Ordre chronologique des découvertes (5 pts — 1 pt chacune)

(Affichage ci-dessous dans l'ordre chronologique réel, du plus ancien au plus récent)

Rang	Événement
1	Robert Hooke observe des cellules mortes de liège et leur donne le nom de « cellules » (1665).
2	Leeuwenhoek observe les premières cellules vivantes (microbes, globules rouges) (vers 1674).
3	Matthias Schleiden affirme que tous les végétaux sont composés de cellules (1838).
4	Theodor Schwann affirme que tous les animaux sont composés de cellules (1839).
5	Rudolf Virchow énonce le principe : toute cellule vient d'une cellule préexistante (1855).

► Ordre correct (du plus ancien au plus récent) : Hooke (1665) → Leeuwenhoek (≈1674) → Schleiden (1838) → Schwann (1839) → Virchow (1855).

Barème : 1 pt par événement correctement positionné dans l'ordre chronologique.

Exercice 12 — Fonctions vitales ↔ organites (6 pts — 0,5 pt chacune)

Fonction vitale	Organite / structure responsable
Produire l'énergie (ATP) par dégradation du glucose	Mitochondrie
Transporter et trier les protéines vers leur destination	Appareil de Golgi
Réaliser la photosynthèse (capturer l'énergie solaire)	Chloroplaste
Contenir l'information génétique (ADN) de la cellule	Noyau
Fabriquer les protéines à partir des instructions de l'ADN	Ribosomes
Contrôler les échanges entre la cellule et l'extérieur	Membrane plasmique
Dégrader et recycler les déchets cellulaires	Lysosome
Donner la rigidité à la cellule végétale	Paroi cellulosique
Stocker l'eau et la sève dans la cellule végétale	Vacuole centrale
Maintenir la forme de la cellule et permettre ses mouvements	Cytosquelette
Synthétiser les lipides (graisses) de la cellule	Réticulum endoplasmique lisse
Fabriquer les ARN ribosomiques à l'intérieur du noyau	Nucléole

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation : la cellule de manioc (5 pts)

1. Calculez le grossissement total utilisé par Kofi.

➤ $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 10 \times 10 = 100\times$

2. De quel type de cellule s'agit-il ? Justifiez en citant 3 structures observées.

➤ Il s'agit d'une cellule végétale. Cela se justifie par la présence d'une paroi épaisse visible (paroi cellulosique), d'un noyau rond, et d'une grande cavité remplie de liquide (vacuole centrale) — trois structures typiques de la cellule végétale.

3. Pourquoi Kofi n'observe-t-il pas de structures vertes dans ces cellules de racine ?

➤ Les structures vertes (chloroplastes) sont responsables de la photosynthèse, qui nécessite de la lumière. La racine est un organe souterrain, non exposé à la lumière du soleil ; ses cellules n'ont donc pas besoin de chloroplastes et n'en possèdent généralement pas (ou très peu).

4. Qu'observerait-il de plus s'il observait une cellule de feuille de manioc à la place ?

➤ Dans une cellule de feuille, exposée à la lumière, Kofi observerait en plus de nombreux chloroplastes (petites structures vertes) responsables de la photosynthèse.

5. Nommez la grande cavité remplie de liquide et donnez son rôle principal.

➤ Il s'agit de la vacuole centrale (grande vacuole). Elle stocke l'eau, des sels minéraux et la sève, et contribue à maintenir la rigidité (turgescence) de la cellule végétale.

Exercice 14 — Situation : débat entre deux élèves (5 pts)

1. Qui a raison, Mbemba ou Christelle ? Justifiez votre réponse.

➤ C'est Christelle qui a raison. La cellule animale et la cellule végétale partagent de nombreux organites communs, mais elles ne sont pas identiques : la cellule végétale possède des structures spécifiques (paroi cellulosique, chloroplastes, grande vacuole centrale) qui sont absentes de la cellule animale.

2. Citez 3 organites communs aux deux types de cellules.

➤ Parmi les organites communs (au choix) : le noyau, les mitochondries, les ribosomes, la membrane plasmique, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique (accepter 3 exemples parmi ceux-ci).

3. Citez les 3 structures présentes dans la cellule végétale et absentes dans la cellule animale.

➤ Il s'agit de la Paroi cellulosique, des Chloroplastes, et de la grande Vacuole centrale.

4. Donnez le moyen mnémotechnique P.C.V. et expliquez ce qu'il signifie.

➤ P.C.V. signifie Paroi (cellulosique), Chloroplastes, Vacuole (centrale) : ce sont les trois structures qui permettent de reconnaître une cellule végétale et qui sont absentes de la cellule animale.

5. Expliquez pourquoi la cellule animale n'a pas besoin de paroi cellulosique.

➤ La paroi cellulosique sert avant tout à maintenir la forme et la rigidité de la cellule végétale, qui est fixe. La cellule animale, elle, doit souvent pouvoir se déformer et se déplacer (globules blancs, cellules musculaires, etc.) ; une paroi rigide l'en empêcherait. La membrane plasmique, plus souple, lui suffit pour assurer sa cohésion.

Exercice 15 — Calcul de grossissement et taille réelle (5 pts — 1 pt chacune)

1. Calculez le grossissement total utilisé.

➤ $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = 400\times$

2. Calculez la taille réelle de la cellule en cm.

➤ Taille réelle = Taille dessin $\div$ Grossissement = $4 \text{ cm} \div 400 = 0,01 \text{ cm}$

3. Convertissez cette taille réelle en millimètres (mm).

➤ $0,01 \text{ cm} \times 10 = 0,1 \text{ mm}$ (puisque $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$)

4. Convertissez cette taille réelle en micromètres (μm).

➤ $0,1 \text{ mm} \times 1\,000 = 100 \mu\text{m}$ (la cellule mesure donc 100 micromètres en réalité)

5. L'élève passe à l'objectif $\times 10$. Calculez le nouveau grossissement et dites si le champ observé sera plus grand ou plus petit.

➤ Nouveau grossissement : $G_{\text{total}} = 10 \times 10 = 100\times$. Comme le grossissement diminue (de $400\times$ à $100\times$), le champ observé sera plus grand : on verra une portion plus large de la préparation, mais avec moins de détails.

Exercice 16 — Ordre des phases de la mitose (5 pts — 1 pt chacune)

Ordre	Phase et description
1	Interphase : L'ADN est dupliqué avant la division — chaque chromosome est copié en double.
2	Prophase : Les chromosomes se condensent et deviennent visibles au microscope.
3	Métaphase : Les chromosomes se placent en file au centre de la cellule.
4	Anaphase : Les chromosomes doubles se séparent et migrent vers les deux pôles de la cellule.
5	Télophase : Deux nouveaux noyaux se forment et la cellule se divise en deux cellules filles.

➤ Ordre correct : Interphase $\rightarrow$ Prophase $\rightarrow$ Métaphase $\rightarrow$ Anaphase $\rightarrow$ Télophase. (Moyen mnémotechnique : I-P-M-A-T)

Barème : 1 pt par phase correctement positionnée dans l'ordre.

Exercice 17 — Quel instrument utiliser pour observer une cellule ? (5 pts — 1 pt chacune)

Objet à observer	Instrument approprié	Justification
Une cellule végétale d'oignon	Microscope (×100)	Invisible à l'œil nu ; un grossissement moyen suffit pour distinguer noyau, paroi et vacuole.
Une bactérie	Microscope (×400)	Micro-organisme unicellulaire de très petite taille, nécessitant un fort grossissement.
Un grain de pollen	Loupe binoculaire	Visible mais petit ; la loupe binoculaire permet d'observer ses détails en relief.
Un globule rouge	Microscope (×400)	Cellule de très petite taille, invisible à l'œil nu, nécessitant un fort grossissement.
Un tissu musculaire	Microscope (×100)	Ensemble de cellules spécialisées ; un grossissement moyen permet d'observer leur organisation.

PARTIE 4 — RÉDACTION ET SYNTHÈSE (Exercices 18 à 20)

Exercice 18 — La théorie cellulaire et son importance (5 pts)

Réponse modèle :

La théorie cellulaire est un ensemble de principes fondamentaux de la biologie moderne. Elle repose sur trois grandes idées. Premièrement, tous les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires ou pluricellulaires, sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Deuxièmement, la cellule est l'unité de base de l'organisation, du fonctionnement et de la reproduction du vivant. Troisièmement, toute nouvelle cellule provient obligatoirement de la division d'une cellule préexistante, selon le principe énoncé par Rudolf Virchow en 1855 : « Omnis cellula e cellula ». Cette théorie s'est construite progressivement : Robert Hooke observe et nomme les cellules en 1665, Matthias Schleiden l'applique aux végétaux en 1838, Theodor Schwann l'étend aux animaux en 1839, avant que Virchow ne complète l'édifice en 1855. La théorie cellulaire est fondamentale car elle unifie l'étude de tous les êtres vivants autour d'une même unité de base, la cellule, et sert de fondement à la biologie, la médecine et la génétique modernes.

Barème : 1 pt — les trois principes énoncés ; 1 pt — Hooke (1665) cité ; 1 pt — Schleiden et Schwann (1838-1839) cités ; 1 pt — Virchow (1855) et son principe ; 1 pt — qualité de la rédaction et cohérence du texte.

Exercice 19 — Structure d'une cellule végétale (5 pts)

Éléments attendus et réponse modèle :

La cellule végétale est délimitée par une membrane plasmique, elle-même entourée d'une paroi cellulosique (ou pectocellulosique) rigide qui maintient la forme de la cellule et la protège. À l'intérieur, le cytoplasme baigne les différents organites. Le noyau, structure arrondie entourée d'une double membrane, contient l'ADN et contrôle l'ensemble des activités cellulaires. Les mitochondries, présentes en grand nombre, produisent l'énergie (ATP) nécessaire à la cellule par la respiration. Les chloroplastes, organites verts contenant la chlorophylle, réalisent la photosynthèse et permettent à la cellule végétale de produire sa propre matière organique à partir de la lumière. Enfin, la grande vacuole centrale, qui peut occuper la majorité du volume cellulaire, stocke l'eau, les sels minéraux et la sève, et assure la turgescence de la cellule. Ces trois dernières structures — Paroi, Chloroplastes, Vacuole — forment le moyen mnémotechnique P.C.V., qui permet de reconnaître une cellule végétale et de la distinguer d'une cellule animale.

Barème : 1 pt — membrane plasmique et paroi cellulosique ; 1 pt — noyau (ADN, contrôle) ; 1 pt — mitochondries (énergie) ; 1 pt — chloroplastes et vacuole (P.C.V.) ; 1 pt — qualité de la rédaction et clarté.

Exercice 20 — Lettre d'un scientifique à un élève (5 pts)

Réponse modèle :

Cher élève congolais, je me nomme Robert Hooke et je t'écris depuis l'Angleterre, en cette année 1665. Je viens de réaliser une découverte qui, je le crois, marquera durablement notre compréhension du vivant. À l'aide d'un microscope que j'ai moi-même perfectionné, j'ai observé une fine tranche de liège, cette écorce légère que l'on trouve sur le chêne-liège. À travers les lentilles de mon instrument, j'ai découvert que ce liège n'était pas une matière continue, mais qu'il était entièrement constitué de minuscules cavités vides, alignées les unes contre les autres, comme les alvéoles d'un rayon de miel. Ces petites loges m'ont fait penser aux cellules que les moines occupent dans un monastère ; c'est pourquoi je leur ai donné le nom de « cellules ». Je pense que cette découverte est d'une grande importance, car elle suggère que toute matière vivante pourrait être bâtie à partir de ces unités élémentaires, invisibles à l'œil nu. Bien des savants après moi devront poursuivre ce travail pour comprendre si toutes les plantes, tous les animaux, et même l'Homme, sont eux aussi faits de telles cellules. Je t'encourage, toi qui vis dans un pays d'une richesse naturelle extraordinaire comme le Congo, à observer le monde vivant qui t'entoure avec curiosité : la science avance par l'observation patiente et minutieuse. Avec mes salutations les plus sincères, Robert Hooke.

Barème : 1 pt — contexte historique (année 1665, microscope, liège) ; 1 pt — description de l'observation (cavités/cellules) ; 1 pt — origine du nom « cellule » ; 1 pt — importance de la découverte pour la compréhension du vivant ; 1 pt — qualité de la rédaction et respect de la forme épistolaire.